

《100天风控专家》

贷前策略规则集应用(1): 线下性能测试

出品: 东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号





1. 贷前策略规则集分析流程

规则挖掘

单变量规则、二维交叉规则、多维决策树规则

规则集线下性能测试

将备选规则组成规则集，进行性能测试和评估

规则调优

根据监控指标，进行A类调优、D类调优

01

02

03

04

05

规则评估

计算规则效果指标，如命中率、召回率、精准率等，筛选备选规则

规则集线上效果监控

按一定时间周期对规则集中的单一规则、组合规则的命中率监控



扫码进专属群





2. 规则集线下性能测试

将规则组合成并行规则集后，需要对规则集进行离线的性能测试，性能测试的指标有主要3个**综合命中率**、**整体坏账率**、**相互覆盖率**。前两个指标是规则集作为整体的最终决策结果，第三个是规则集内部反映每个单一规则相互覆盖度或者独立贡献度的指标。



扫码进专属群



2.1. 综合命中率

综合命中率就是规则集作为整体的最终命中率，它是由内部规则共同作用后得到的一个综合结果。**但是综合命中率一般不等于内部每个规则命中率之和**，因为内部规则大概率是会有交叉命中情况的，也就是同时命中的情况，一般来说坏客户更容易触发多条规则，也就是同时命中多条。



扫码进专属群



样本	规则1	规则2	规则集 (命中1)	规则集 (命中2)
1	1	0	1	0
2	1	1	1	1
3	0	0	0	0
4	0	1	1	0
5	0	0	0	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	1
8	0	0	0	0

命中至少1条
以上即拒绝

命中至少2条
以上即拒绝

规则	命中率
规则1	3/8=37.5%
规则2	4/8=50.0%
规则集	5/8=62.5%

规则	命中率
规则1	3/8=37.5%
规则2	4/8=50.0%
规则集	2/8=25.0%

2.2. 整体坏账率

整体坏账率也是针对规则集整体而言的，同样的内部单一规则的坏账率之和也不等于整体坏账率，计算逻辑为：1) 根据单一规则命中统计规则集命中情况，任何一条命中即规则集命中；2) 统计规则集命中客户中坏客户数的比例。

样本	规则1	规则2	规则集	好坏y标签
1	1	0	1	1
2	1	1	1	0
3	0	0	0	0
4	0	1	1	1
5	0	0	0	0
6	0	1	1	1
7	1	1	1	1
8	0	0	0	0

命中至少1条以上即拒绝

规则	命中率	坏账率
规则1	$3/8=37.5\%$	$=2/3=66.7\%$
规则2	$4/8=50.0\%$	$=3/4=75.0\%$
规则集	$5/8=62.5\%$	$=4/5=80.0\%$



扫码进专属群



2.3. 相互覆盖率&单一命中率

相互覆盖率是对规则集内部规则覆盖情况的统计，如果一个规则的命中可以完全被其他规则覆盖，那么该规则在规则集中就没有存在的价值了。或者从是否有独立贡献（命中）的角度来考虑，也就是**单一命中率**，即规则独立命中的比例有多少。完全被覆盖与单一命中率为0是等价的。

样本	规则1	规则2	规则3
1	0	0	1
2	1	1	1
3	0	0	0
4	0	1	1
5	0	0	0
6	0	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0

命中至少1条以上即拒绝

规则	命中率	单一命中率
规则1	3/8=37.5%	0%
规则2	4/8=50.0%	=1/8=12.5%
规则3	4/8=50.0%	=1/8=12.5%

- ① 规则1被规则3覆盖，选择将规则1从规则集中剔除。规则2和规则3之间互相有独立命中，无法互相完全覆盖，均保留。
- ② 剔除规则1后计算规则2和3的单一命中率为12.5%。如果不剔除规则1的话计算单一命中率，那么规则3也是0的，所以这里有个先后顺序，先剔除无效规则，然后再重新计算单一命中率进行评估。



扫码进专属群



3.1. 案例实操数据介绍

序号	变量名称	标签含义	分布类型	数据类型
1	ID	客户ID	离散型	char
2	TARGET	好坏标签 (0/1: 好/坏)	离散型	int
3	V01	外部黑名单	离散型	int
4	V02	近1年信贷违约次数	连续型	int
5	V03	征信逾期最高天数	连续型	int
6	V04	近3个月手机通话次数	连续型	int
7	V05	近6个月APP安装卸载次数	连续型	int
8	V06	近1个月银行卡交易是否有余额不足	离散型	int
9	V07	旅游出行综合指数	连续型	float
10	V08	欺诈风险评级	离散型	int
11	V09	近6个月申请贷款机构数	连续型	int
12	V10	贷前A卡信用风险评分	连续型	int



扫码进专属群





3.2. 案例实操规则集结果分析

rule_id	rule_name	bad_rate (%)	hit_rate (%)	recall_rate (%)	lift
rule0	(V10<=491.5) & (V01>0.5)	97.50	0.80	4.21	5.27
rule1	V10<=491.5	93.33	1.65	8.32	5.04
rule2	(V10<=491.5) & (V01<=0.5)	89.41	0.85	4.11	4.83
rule3	V05>183.0	58.08	2.29	7.19	3.14
rule4	(V10>491.5) & (V05>183.0)	58.08	2.29	7.19	3.14
rule5	V01>0.5	48.47	4.91	12.86	2.62
rule6	V02>5.0	45.79	3.21	7.94	2.47
rule7	(V10>491.5) & (V05<=183.0) & (V02>5.0)	45.79	3.21	7.94	2.47
rule8	V06>0.5	35.85	3.18	6.16	1.94



扫码进专属群



谢谢

出品人：东哥起飞

解锁风控课程



关注我的公众号



Python数据科学



扫码进专属群

